Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

71. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден

Задача 1. Бял равностранен триъгълник T със страна 2022 е разделен на равностранни триъгълници със страна 1 (клетки) чрез прави, успоредни на страните на T. Две клетки ще наричаме *съседни*, ако имат поне един общ връх. Иван оцветява някои от клетките в черно. Без да вижда кои клетки са черни, Петър само веднъж избира множество S от клетки (поне една) и пита Иван дали броят черни измежду избраните е четен или нечетен. След като получи отговор, Петър успява да разбере дали броят двойки разноцветни съседни клетки в T е четен или нечетен. Да се намерят всички възможни стойности на големината на S, при които това е винаги възможно без значение кои са черните клетки.

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC със среда M на страната AB. Окръжност през точките B и C пресича отсечките CM и BM в точките P и Q, съответно. Точката K е симетрична на P относно M. Описаните около триъгълниците AKM и CQM окръжности се пресичат за втори път в точка X, а описаните около триъгълниците AMC и KMQ окръжности се пресичат за втори път в точка Y. Отсечките BP и CQ се пресичат в точка T. Да се докаже, че MT е допирателна към описаната около триъгълника MXY окръжност.

Задача 3. Нека $x > y > 2022$ са естествени числа, такива че $xy + x + y$ е точен квадрат. Възможно ли е за всяко естествено z в интервала $[x + 3y + 1, 3x + y + 1]$ числата $x + y + z$ и $x^2 + xy + y^2$ да не са взаимнопрости?

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

71. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден

Задача 4. Нека $n \geq 4$ е естествено число и $x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}$ са реални числа, такива че $x_{n+1} = x_1$ и $x_{n+2} = x_2$. Ако съществува реално положително число a, такова, че

$$x_i^2 = a + x_{i+1}x_{i+2}$$

за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$, то да се докаже, че поне 2 от числата $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са отрицателни.

Задача 5. Даден е равнобедрен триъгълник ABC със страни $AB = 4$, $BC = AC = 6$.
Върху страната AB са избрани последователно точки $X_1, X_2, X_3, \cdots$, за които отсечките AX_1, X_1X_2, $X_2X_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{4}$.
Върху страната CB са избрани последователно точки $Y_1, Y_2, Y_3, \cdots$, за които отсечките CY_1, Y_1Y_2, $Y_2Y_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{2}$.
Върху страната AC са избрани последователно точки $Z_1, Z_2, Z_3, \cdots$, за които отсечките AZ_1, Z_1Z_2, $Z_2Z_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{2}$.

Да се намерят всички тройки (a, b, c) от естествени числа, за които отсечките AY_a, BZ_b и CX_c се пресичат в една точка.

Задача 6. Нека $n \geq 2$ е естествено число. Множествата $A_1, \ldots, A_n$ и $B_1, \ldots, B_n$ от естествени числа са такива, че сечението $A_i \cap B_j$ е непразно за всеки две $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, а сеченията $A_i \cap A_j$ и $B_i \cap B_j$ са празни за всеки две различни $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$. За всяко от множествата подреждаме елементите му в низходящ ред и пресмятаме най-голямата разлика между два съседни елемента в получената наредба. Да се намери най-малката възможна стойност на най-голямата измежду тези разлики.

свалено от Klasirane.com